

БЛОК 2. Вычислите, применяя формулы сокращенного умножения:

A

1) $\frac{41^2 - 17^2}{37^2 - 21^2} - \frac{39^2 - 27^2}{45^2 - 21^2}$

2) $\left(5\frac{1}{3} + \frac{3}{16}\right)^2 - \left(5\frac{1}{3} - \frac{3}{16}\right)^2 + \left(7\frac{3}{5} + \frac{5}{38}\right)^2 - \left(7\frac{3}{5} - \frac{5}{38}\right)^2$

3) $\frac{52^2 - 37^2}{57^2 - 32^2} + \frac{39^2 - 36^2}{45^2 - 30^2}$

6

4) $\frac{7,4^2 - 2,6^2}{11,2^2 - 8,8^2}$

5) $\frac{3,88^2 + 3,12^2}{2} + 3,88 \cdot 3,12$

6) $2,85^2 + 7,15^2 + \frac{2,85 \cdot 7,15}{0,5}$

B

12) $0,507^3 + 0,493^3 - 0,507 \cdot 0,493$

13) $\frac{\frac{57^3 + 63^3}{120} - 57 \cdot 63}{18,5^2 - 17,5^2}$

14) $\frac{\frac{15,1^3 - 10,5^3}{4,6} + 15,1 \cdot 10,5}{32^2 - 19,2^2}$

19) $(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)(3^{32} + 1) - \frac{1}{8} \cdot 3^{64}$

20) $(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)(2^{16} + 1)(2^{32} + 1)(2^{64} + 1) - \frac{1}{3} \cdot 2^{128}$

Разложите на множители:

1) $x^3 + x^2y + xy^2 + y^3$

2) $x^3 - 2x^2y + y^2x - 2y^3$

3) $x^4y^2 + 2x^4 + x^2y^2 + 2x^2$

4) $2x^2 + 7x - 4$

5) $4x^2 + y - 2x - y^2$

6) $x^2 - 9x + 9y - y^2$

7) $3ax - 2 - x + 6a$

8) $4xy - 3 - 2y + 6x$

15) $5x^2y - 4xy^2 - y^3$

16) $x^2y - 4xy^2 - 5y^3$

17) $a^3 + 6a^2 + 12a + 8$

18) $4a^2 - 12ab + 5b^2$

19) $b^6 + b^4c^2 - b^2 - c^2$

20) $9x^2 + 6xy + y^2 - z^2$

БЛОК 2. Сократите дробь:**A**

1) $\frac{x^2 - x - 2}{3x^2 - 5x - 2}$

2) $\frac{x^3 + 4x^2 - 9x - 36}{x^2 + x - 12}$

3) $\frac{5x^2 - 7x - 5xy + 7y}{x - y}$

4) $\frac{a^4 - 1}{1 - a^8}$

10) $\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 + x + 1}$

11) $\frac{a^{36} - a^3}{a^{26} + a^{15} + a^4}$

12) $\frac{a^2 + b^2 - c^2 - 2ab}{a^2 - b^2 + c^2 + 2ac}$

13) $\frac{x^6 - 1}{3x^3 - 3x}$

14) $\frac{m^2 - n^2 - 2np - p^2}{m^2 - 2mn + n^2 - p^2}$

15) $\frac{a^3 - 2a^2 + 4a - 3}{a^2 - 7a + 6}$

БЛОК 3. Выполните преобразования дробных выражений:**A**

1) $\frac{m^4 - 49}{m^2 + 7} - \frac{m^6 - 343}{m^4 + 7m^2 + 49}$

2) $\left(\frac{1+n}{n^2-mn} - \frac{1-m}{m^2-mn} \right) \cdot \left(\frac{m+n}{m^2n-n^2m} \right)^{-1}$

3) $\left(\frac{ab}{a-b} + a \right) \left(\frac{ab}{a+b} - a \right) : \frac{a^2b^2}{b^2-a^2}$

4) $\frac{(a+b)^2 - (ab+1)^2}{a^2-1} : 0,75$ и вычислите при $b = -0,5$

5) $\left(\frac{2ab}{a^2-b^2} + \frac{a-b}{2(a+b)} \right) \cdot \frac{2a}{a+b} - \frac{b}{a-b}$

6) $\frac{3x+2}{2x+3} - \frac{4x-1}{2x+3} + \frac{2x^2+3x}{4x^2+12x+9}$ и вычислите при $x = 3$